ALEJANDRO DAVID LARCO TENELEMA

Desarrollador de Software | Backend · IA Aplicada · C++

Quito, Ecuador · +593 98 492 2541 · alejandrolarco2020@hotmail.com

LinkedIn · GitHub · Portafolio con casos de estudio

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador de software (egresado 2026) con tres proyectos completos, documentados y con demo en video, que cubren backend, IA aplicada y videojuegos: un ERP y e-commerce en Laravel con transacciones ACID y control de acceso por roles (RBAC); un asistente de IA con memoria RAG, FastAPI y microservicios en Go que redujo su tiempo de primera respuesta en un 94% (9,13 s a 0,47 s) en una GPU de 6 GB; y una demo en Unreal Engine 5 con IA táctica en C++, balística y físicas. Me enfoco en rendimiento, arquitectura limpia y en documentar cada decisión técnica.

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema de gestión y tienda en línea — Taller Arte Titi_Val — Proyecto de integración curricular

Laravel · PHP · MySQL · JavaScript · Bootstrap

- Desarrollé un ERP y e-commerce de 9 módulos que reemplaza cotizaciones e inventario manuales: Kardex, cotizador, ventas y despacho, catálogo público, portal del cliente y reportes gerenciales en PDF.
- Diseñé una arquitectura de doble perímetro con RBAC de tres niveles, transacciones ACID con estrategia Soft Fail para el inventario, Google OAuth 2.0 y reCAPTCHA v3. Documenté más de 40 decisiones técnicas en 52 páginas.

  Ver caso de estudio

L-IA — Asistente de inteligencia artificial con memoria propia — Proyecto personal

Python · FastAPI · ChromaDB · Ollama · Gemini API · Tauri · React

- Diseñé un asistente con arquitectura híbrida local/nube (Gemma 2 y Gemini) y memoria RAG (ChromaDB) que cita el documento de origen de cada respuesta, con tool calling y confirmación humana antes de ejecutar acciones de riesgo.
- Reduje el tiempo hasta el primer token (TTFT) de 9,13 s a 0,47 s (−94%) con FastAPI asíncrono y streaming SSE, y extraje tareas bloqueantes a microservicios en Go (goroutines) para operar en una GPU de 6 GB. Documentación técnica de 38 páginas.

  Ver caso de estudio

Demo de videojuego: enemigos con IA, físicas y armas — Proyecto personal

C++ · Unreal Engine 5 · Behavior Trees · Chaos Physics

- Programé IA de enemigos con Behavior Trees y percepción sensorial (visión y oído) en C++, balística hitscan, daño localizado por hueso y físicas con Chaos, optimizado para una PC de gama media (RTX 4050, 6 GB de VRAM).
- Corregí errores de acceso nulo por condiciones de carrera y una fuga de memoria en Event Tick, y documenté cada problema y su solución en 23 páginas.

  Ver caso de estudio

HABILIDADES

Backend y web: PHP 8, Laravel 13, Go (microservicios), Python 3.11, FastAPI, APIs REST, MVC, JavaScript (ES6+), Bootstrap 5, Vite

Bases de datos: MySQL (InnoDB / ACID), SQLite, SQL

IA aplicada: RAG, tool calling (flujos agénticos), ChromaDB, Ollama, Gemini API, Server-Sent Events (SSE)

Videojuegos: C++, Unreal Engine 5, Blueprints, Behavior Trees, Chaos Physics, AI Perception

Herramientas: Git, GitHub, Visual Studio 2022

Idiomas: Español (nativo) · Inglés nivel A2 (certificado por el Instituto Sucre): lectura de documentación técnica, expresión oral en mejora

EXPERIENCIA LABORAL

Pasante de TICs | Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora — Feb 2025 – Abr 2025 · Quito

- Brindé soporte técnico preventivo y correctivo de hardware, software y sistemas operativos en un entorno hospitalario donde el servicio no puede detenerse.
- Diagnostiqué fallas de red local (LAN) y configuré equipos y periféricos bajo esquemas de atención prioritaria.

EDUCACIÓN

Tecnología Superior en Desarrollo de Software | Instituto Superior Universitario Sucre — Egresado 2026

Malla y titulación culminadas

Bachiller en Ciencias | Unidad Educativa Fiscal "Quito Sur" — 2019 – 2022